泸县神仙桥化工园区四川某股份有限公司
“6·18”一般泄漏事故调查报告

泸县人民政府事故调查组

2026 年 9 月

目 录

一、事故基本情况.....3

（一）事故发生单位。.....3

（二）事故发生单位安全管理情况。.....4

（三）溴代生产车间情况。.....5

（四）溴素泄漏量计算。.....6

（五）事故发生经过。.....6

（六）事故现场情况。.....7

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。.....11

（八）相关监管部门监管情况。.....11

（九）天气情况。.....13

二、事故应急处置及评估情况.....13

（一）事故信息接报及响应情况。.....13

（二）事故现场应急处置情况。.....14

（三）医疗救治和处理情况。.....15

（四）事故应急处置评估。.....16

三、事故原因分析.....16

（一）直接原因分析。.....16

（二）医疗诊断情况。.....17

（三）玻璃视盅检测鉴定情况。.....17

（四）间接原因分析。.....21

（五）其他可能因素排除。.....22
四、有关责任单位存在的主要问题.....22
（一）事故发生单位。.....22
（二）有关监管部门（单位）存在的问题。.....23
五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....23
（一）对事故直接责任人的处理建议。.....23
（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议。.....24
（三）对有关监管单位的处理建议。.....24
（四）其他处理建议。.....24
（五）调查发现的其他问题及处理建议。.....25
六、事故防范及整改措施建议.....25
（一）深刻汲取教训，坚决守牢安全生产底线红线。.....25
（二）严格履职尽责，切实强化属地管理和行业监管。.....26
（三）压实企业主责，系统提升企业安全管理水平。.....26

泸县神仙桥化工园区四川某股份有限公司“6·18”一般泄漏事故调查报告

2026年6月18日11时06分，泸县神仙桥化工园区四川某股份有限公司在3楼溴代车间将反应釜R1101D釜内溴水转入吹溴釜V1203A操作时，与吹溴釜相连管线上的玻璃视盅SG-1103A[1]破裂，溴水泄漏，操作人员蒋某华在应急处置过程中摔倒，接触泄漏物质，造成身体部分表皮被溴素灼伤，直接经济损失8万余元。

事故发生后，省委省政府、市委市政府领导高度重视，分别作出了指示批示。县政府立即启动事故应急处置预案，成立事故应急处置领导小组，市、县领导率泸州市经济和信息化局、泸州市应急管理局、泸县经济开发区管理委员会、泸县公安局、泸县经济信息和科学技术局、泸县应急管理局、泸县卫生健康局、泸州市泸县生态环境局、泸县气象局、泸县消防救援局、太伏镇人民政府等部门（单位）立即赶赴现场指导应急救援、事故处置等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，泸县人民政府成立以县安办主任、县应急管理局局长为组长，县经开区、

[1][?] 又称衬氟管状视镜，公称通径：DN50mm，公称压力：PN0.2MPa，检验标准：HG/T3704-2003，工作温度≤120℃，使用介质：强酸、强碱等，生产厂家：南京某化工管道设备有限公司。

县经济信息科技局、县公安局、县生态环境局、县总工会、太伏镇人民政府组成的泸县神仙桥化工园区四川某股份有限公司“6·18”一般泄漏事故调查组（以下简称事故调查组）。邀请县纪委监委机关、县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查询问、调阅资料、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡、直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人和有关问题的处理建议以及事故整改防范措施建议。

经调查认定，泸县神仙桥化工园区四川某股份有限公司“6·18”一般泄漏事故是一起在溴水转液作业过程中，管道内形成瞬时压力波（水锤效应），致玻璃视盅破裂发生泄漏，操作人员在关闭阀门时应急处置不当，且未穿戴应急防护装备，事故发生单位设备维护、安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位。

四川某股份有限公司，成立日期：2014年2月14日，2022年12月完成企业名称变更登记，统一社会信用代码：915105210X21XX8XXX，类型：其他股份有限公司（非上市），住所：泸县太伏临港工业园区（神仙桥化工园区），法定代表人：王某。经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；生态环境材料制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司建有一期2500吨/年盐酸金刚烷胺，100吨/年3-氨基-1-金刚烷醇，2000吨/年复合肥；二期年产金刚烷5000吨/年、挂式四氢双环戊二烯500吨/年、2-金刚烷酮300吨/年、1-金刚烷醇200吨/年、工业湿法制乙炔3000吨/年，降冰片二烯10吨/年、1-金刚烷甲酸100吨/年、四甲基癸炔二醇10吨/年的产品生产线。共有7个重大危险源，涉及重点监管危险化工工艺有加氢工艺、硝化工艺。

《安全生产许可证》编号：（川）WH安许证字[2026]0011，有效日期至2029年4月6日。许可范围：乙炔：3000吨/年，硫酸[80%]：6000吨/年，JP-10挂式四氢双环戊二烯：500吨/年，二环庚二烯：100吨/年。

《危险化学品经营许可证》编号：川泸危化经字[2024]000090，经营方式：带有储存设施经营，有效日期至2027年9月24日。许可范围（仅票据交易）：不带有储存设施经营盐酸、

硫酸、甲苯、溴素、甲酸等；带有储存设施经营：氢、过氧化氢溶液。

（二）事故发生单位安全管理情况。

四川某股份有限公司成立有安全管理机构，设有安全生产委员会、安全管理部、总调室、研发中心、销售部、财务部等12个部门。王某为公司安全生产委员会主任、安全生产管理第一责任人，全面负责公司安全生产管理工作；朱某鹏为安全生产委员会副主任，协助完成公司安全生产管理工作；赵某梦[2]为安全管理部部长，负责公司安全管理工作；周某清[3]为胺盐分厂厂长，负责胺盐分厂安全管理工作；舒某林[4]为胺盐分厂溴代胺化工段长；宋某[5]为胺盐分厂工艺主管；邹某强[6]为胺盐分厂车间高级主管。

公司现有员工298人，建立有全员安全生产岗位责任制，制定有安全环保培训教育、检维修安全管理、风险管理、重大危险源管理、安全生产应急预案和演练、安全环保隐患排查治理、隐患报告奖励、安全生产费用管理等83项制度，制定有溴代反应岗位标准、溴代水解岗位标准等109项操作规程。

公司制定有2026年培训计划，每月按照计划开展了培训教育；制定有《安全生产事故应急预案》《现场处置方案》《2026年度应

---

[2][?] 赵某梦，男，50岁，身份证号：510521197X0X03X8XX，住址：四川省自贡市某区X栋X单元，取得注册安全工程师资格证。

[3][?] 周某清，男，39岁，身份证号：51152719X7X8X5X03X，住址：四川省筠连县某镇X村X组X号，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

[4][?] 舒某林，男，41岁，身份证号：510521198XX904XX7X，住址：四川省泸县某镇X村X社。

[5][?] 宋某，男，34岁，身份证号：510504199X01X50X1X，住址：四川省泸州市龙马潭区某镇X村X社X号。

[6][?] 邹某强，男，34岁，身份证号：510504199X01X50X1X，住址：四川省泸州市江阳区X路X号X号楼。

急预案演练计划》，每月按照计划开展应急演练。2026年4月23日，开展了溴代反应岗位溴素泄漏中毒窒息事故现场处置演练，公司员工蒋某华[7]未参与。

2026年以来，公司开展了液氯专项自查1次、AQ3062精细化工企业安全管理规范自查1次、硝化专项排查2次，共计排查隐患37条，已整改完成35条。

（三）溴代生产车间情况。

四川某股份有限公司溴代生产车间属于1500T/年盐酸金刚烷及金刚烷衍生物建设项目的一部分，2016年通过安全设施设计审查并开展建设，2017年建设完成，验收合格后投入使用。车间主要设备包括溴代反应釜、水解釜、离心机，主要生产工序为溴代反应、水解工序、离心工序等。2021年，因工艺优化和安全环保设备设施升级对车间进行技改，技改内容主要包括将溴代反应釜底部应急球阀更换为气动阀实现自动控制、增加溴代反应温度与螺杆加料机联锁、改造尾气系统、新增离心机一台、流化床一套等，技改不涉及工艺改变。

溴代生产车间制定有设备检维修管理、防腐蚀管理等管理制度，编制有溴代反应、水解工序、离心工序等安全操作规程和工艺卡片，设置有温度、压力、有毒气体检测仪等监视测量设备，对生产过程实行DCS自动控制。

（四）溴素泄漏量计算。

---

[7] 蒋某华，男，44岁，身份证号：510521198X02X8X8X2，住址：四川省泸州市泸县某镇X村X社。

经调查，事故泄漏溴素来源于计量槽V1103A/B至R1101A/B/C/D管道中转移至反应釜R1101D的残留量。经现场测量计算，反应釜R1101D中未泄漏前溴水中的含溴最大总质量为175.60kg，泄漏后反应釜R1101D剩余溴总质量为95.50kg，转入吹溴釜V1203A含溴总质量为19.80kg，排入应急釜V1107含溴总质量为4.95kg，泄漏溴水中溴素总质量约为55.35kg。

（五）事故发生经过。

2026年5月26日，四川某股份有限公司对溴代反应装置停止投料生产，准备对溴代反应釜R1101A/B/C/D、溴素计量槽V1103A/B、溴代缓冲罐V1104A/B/C/D进行置换、清洗、检查。

5月27日-28日，公司编制溴代反应釜R1101A/B/C/D清洗方案，对溴代反应釜R1101A/B/C/D进行置换、清洗、检查，清洗后的溴水排入吹溴釜V1203A进行了处理。

6月15日，公司编制溴素计量槽V1103A/B清洗方案，对溴素计量槽V1103A/B进行了清洗，清洗后的溴水转入溴代反应釜R1101D。16日-17日，对溴素计量槽V1103A/B进行检查维修。

6月18日，公司编制溴代缓冲罐V1104A清洗方案，安排蒋某华对溴代缓冲罐V1104A（缓冲罐V1104B/C/D未清洗）进行清洗、检查。8时开始，蒋某华对有关设备、管线进行检查，并更换部分垫片；10时35分许，开启吹溴釜V1203A进料手动阀和玻璃视盅SG-1103A放料手动阀；11时许，开启反应釜R1101D底的气动阀XV1102D和XV1103D；11时05分，开启吹溴釜V1203A处的气

动阀 XV1103A，溴水（温度 21.54℃）经应急管道和玻璃视盅 SG-1103A 流向吹溴釜 V1203A；11 时 06 分，溴水从玻璃视盅 SG-1103A 处泄漏，蒋某华发现泄漏后立即进行应急处置，不慎摔倒接触到泄漏的溴水，造成身体部分表皮被溴素灼伤，蒋某华从溴代生产车间 3 楼撤离到 4 楼，打开洗眼器处淋水对溴素灼伤部位进行 10 余分钟冲洗。

（六）事故现场情况。

事故发生在四川某股份有限公司一期厂区，占地约 50 亩，呈三角形，厂区北面相邻分别为四川某股份有限公司二期厂区、泸州某科技有限公司、泸州某环保材料有限公司。事故装置（溴代反应装置）位于该厂区北面盐酸金刚烷胺分厂溴代生产车间，车间 4 楼自西向东共 4 台溴代反应釜 R1101A/B/C/D，3 楼自西向东共 3 台吹溴釜 V1203A/B/C。泄漏点在溴代反应釜 R1101D 到吹溴釜 V1203A 管道之间，吹溴釜 V1203A 进料手动阀之前的玻璃视盅 SG-1103A 处。现场玻璃视盅 SG-1103A 破裂，有约 0.03m×0.05m 的不规则破口，部分破碎玻璃缺失，吹溴釜 V1203A 旁地面约有 5 平方米的溴水泄漏痕迹。详见图 1、图 2、图 3、图 4、图 5、图 6。

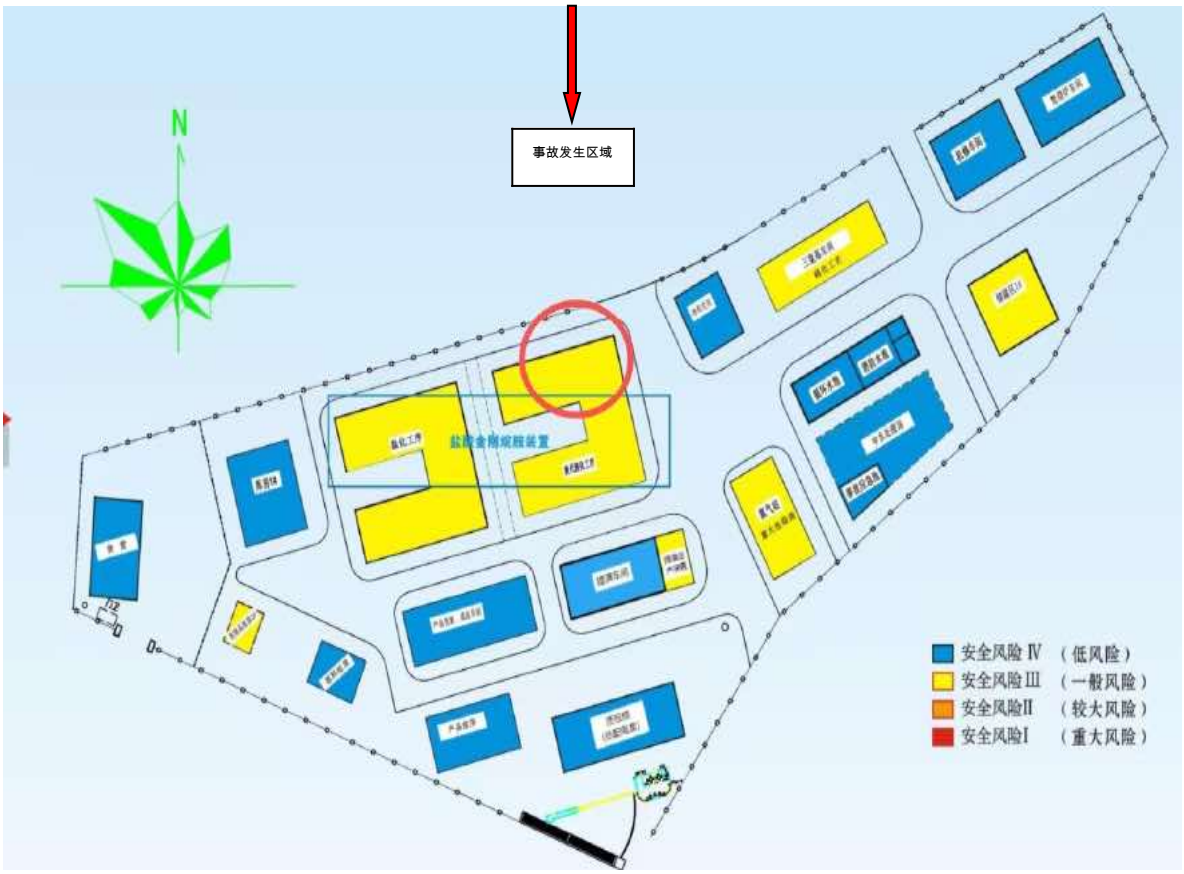


图 1：一期厂区平面图

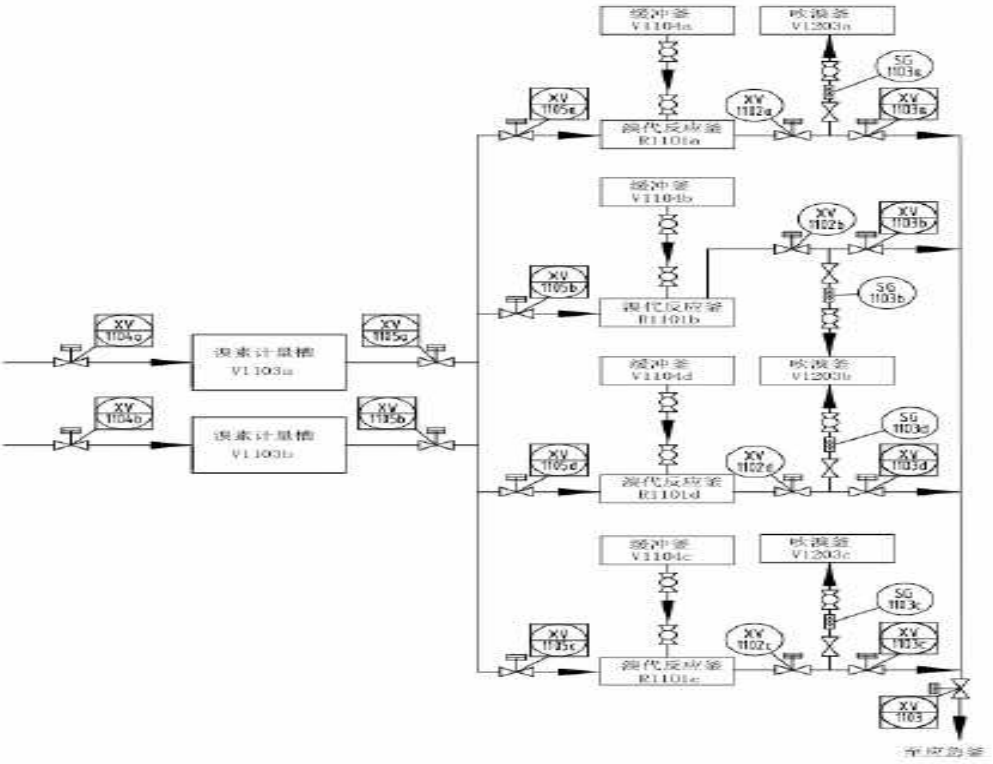


图 2：溴代反应工艺流程简图

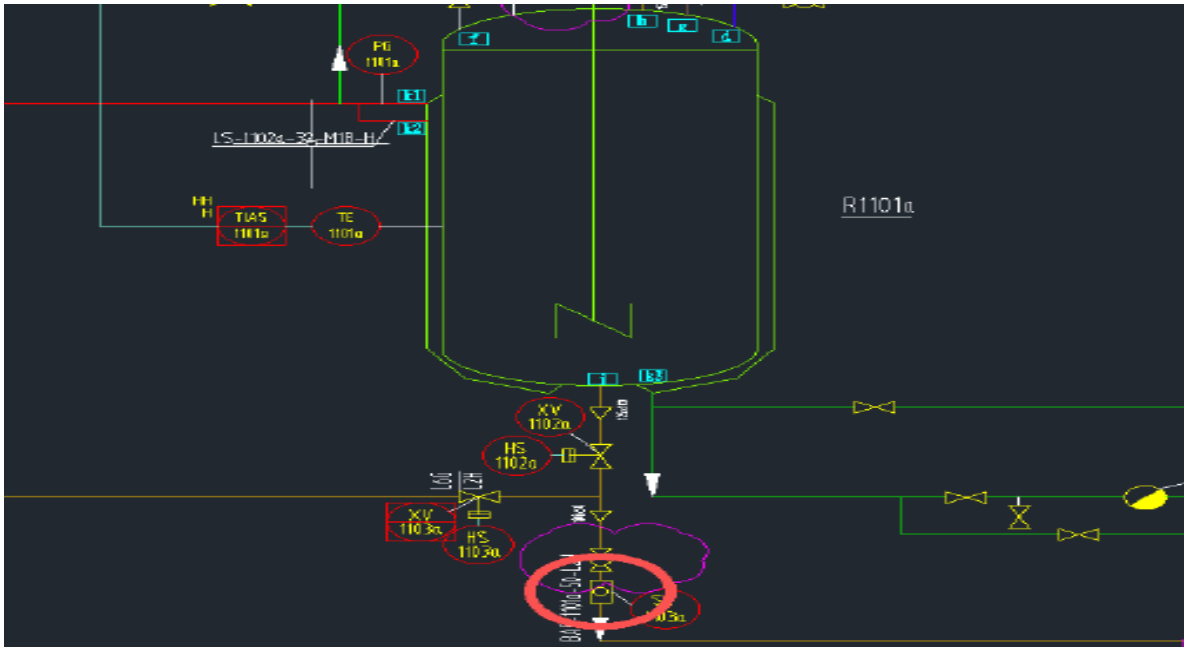


图 3： PID 图中玻璃视盅 SG-1103A 位置

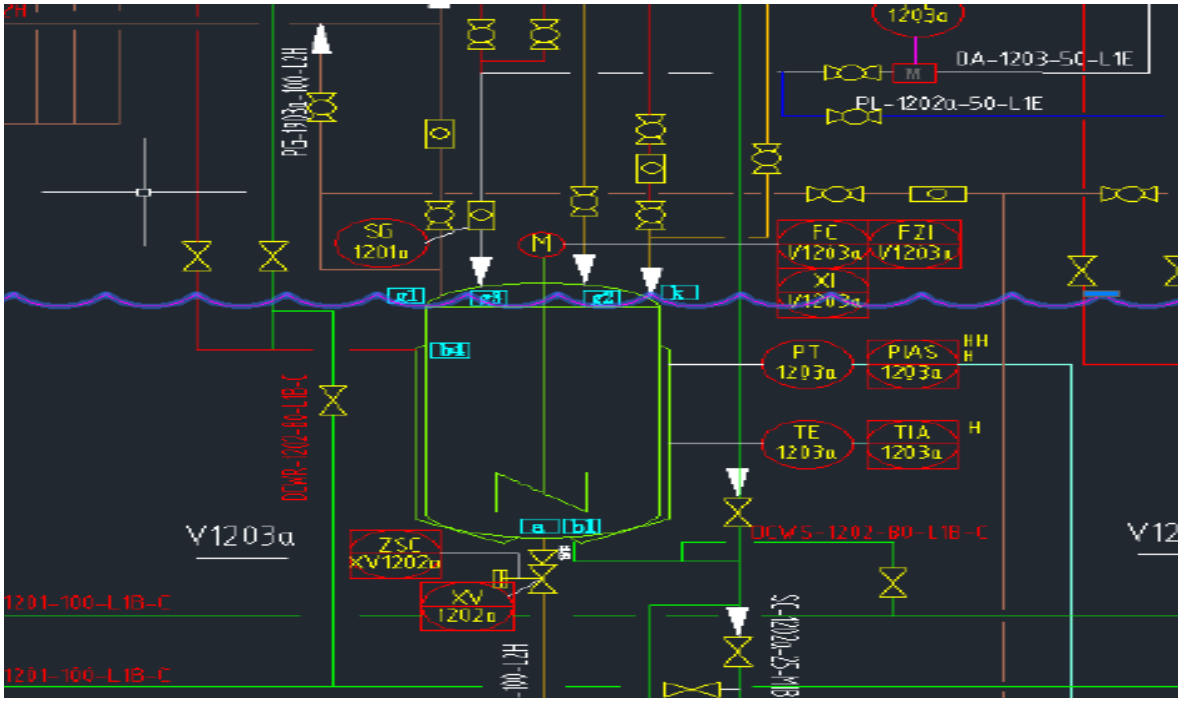


图 4：V1203A 吹溴釜 PID 图

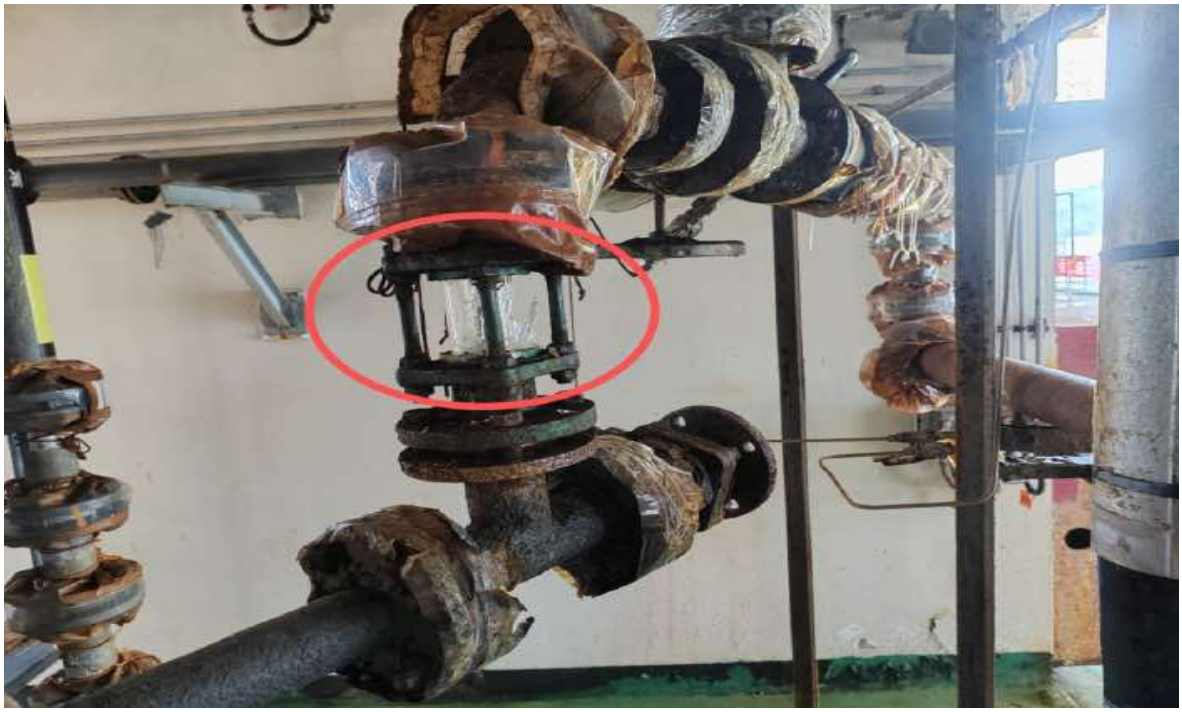


图 5：红色圈部分为破裂的玻璃视盅 SG-1103A



图 6：黄色区域为溴水泄漏痕迹

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。

此次事故造成蒋某华受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）统计，事故造成直接经济失 8 万余元。

（八）相关监管部门监管情况。

1.县经济开发区管理委员会。2025 年以来，2 次聘请省级化工专家对园区企业开展安全诊断服务；联合应急、生态环境、经科、消防、卫健等部门开展联合执法检查，督促企业落实主体责任；落实专职人员每日 24 小时平台值守；持续开展重大事故隐患专项排查整治行动，排查出园区企业安全隐患 286 条（其中重大安全隐患 5 条，已督促全部整改完成），完成整改 248 条；推进落实

企业建立内部安全隐患报告奖励制度，落实内部奖励6000余元；开展事故处置应急演练2次。

2025年以来，指导服务四川某股份有限公司24次，发现问题84条，已督促整改完成83条。

2.县经济信息科技局。2025年以来，印发《开展化工行业安全生产“打非治违”专项治理通知》《泸县2026年化工“打非治违”专项整治方案》，组织专题研究安全生产工作13次、召开安全生产工作会6次、督导企业安全生产工作120次，建立“1+20+1”“专班+网格化”责任体系和固定状态下的安全网格化管理，累计服务指导企业安全322家次，发现问题980个（重大事故隐患80个），已整改问题896个（重大事故隐患已整改77个），其余84个未整改问题（重大事故隐患3个）正督促整改中；开展工业企业动火动焊专项督导122家次，发现隐患265个，已整治完成265个；印发县域工业企业安全生产风险防控提示17期，发放安全宣传资料1000余份；开展工业企业事故警示教育和“安全明白人”培训6次，覆盖企业350余家、人员600余人次。

2025年以来，指导服务四川某股份有限公司3次，发现问题2个，已督促完成整改。

3.县应急管理局。2025年以来，持续强化对四川某股份有限公司的安全监管，综合运用信息化平台与现场检查相结合的方式，累计开展线下检查23次，排查整治隐患130条；线上巡查抽查企业400余次，督促整改报警处置不及时、包保履职不到位等问题

69项。重大危险源方面，督促企业完成包保责任人履职公示及信息化管理，自查整改隐患28条；高危细分领域方面，督促企业完成硝化专项自查整改隐患22条、涉氯专项自查整改隐患21条（配合完成市级复核14条）、精细化工企业安全管理“两个规范”学习专项自查整改隐患7条；督促企业完成硝化工艺全流程自动化改造。联合市局对四川某股份有限公司开展执法检查，处罚金额6.3万元；探索“静默监管”工作机制，初步完成企业自建平台与政府端平台数据接入，推动隐患整改全过程闭环管理，持续压实企业安全生产主体责任。

（九）天气情况。

根据泸县气象局提供的气象证明：2026年6月18日10时至12时，太伏镇（神仙桥化工园区）小雨，雨量0.5毫米，平均气温22.6℃，无雷电过程发生。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2026年6月18日11时07分，蒋某华在溴代生产车间4楼遇见公司溴代胺化工段长舒某林，并向其报告情况，舒某林遂即向胺盐分厂厂长周某清报告事故情况；11时08分至11分，公司高级安全主管夏某分别向县经开区、县生态环境局、太伏镇人民政府电话报告事故情况；11时13分，公司安全管理部部长赵某梦向县应急管理局报告；11时13分，公司员工张某向泸县神仙桥化工园区特勤消防站报告。

11 时 08 分，县经开区接四川某股份有限公司报告；11 时 09 分，通知特勤消防队，县经开区副主任陈某宇立即率人员赶赴现场，成立现场应急处置指挥部，统筹开展应急救援工作；11 时 15 分，电话告知县经济信息科技局；11 时 27 分，先后电话告知县应急管理局、县生态环境局等部门。

11 时 09 分，县生态环境局接四川某股份有限公司报告，立即组织人员赶赴事故现场；11 时 27 分，接县经开区电话报告；12 时 22 分，应急监测人员到达现场开展应急监测工作。

11 时 13 分，县应急管理局接四川某股份有限公司安全管理部部长赵某梦电话报告，主要领导立即率相关人员赶赴现场，并电话报告市应急管理局；11 时 49 分，向市应急局总值班室报告事故初步情况；11 时 55 分，到达现场开展应急处置工作。

11 时 13 分，泸县神仙桥化工园区特勤消防站接四川某股份有限公司电话。

11 时 15 分，县经济信息科技局接县经开区电话，分管安全领导立即率相关人员赶赴现场；同时，向泸州市经济和信息化局和县应急管理局电话告知事故情况。

11 时 26 分，县公安局太伏派出所接 110 指挥中心电话，值班领导率相关人员赶往现场。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，企业主要负责人王某立即组织人员进行现场先期处置，疏散企业员工、转移受伤人员、组织员工穿戴好防护用

品开展应急处置，并使用企业自建消防系统开展喷淋。

县政府高度重视，要求科学组织应急救援，妥善做好处置工作，依法依规开展事故调查。同时，县经开区及县级相关部门（单位）人员赶赴现场，按照职责开展人员疏散、交通管制、环境监测、现场勘查、事故调查、社会稳控等工作。

2026年6月18日12时38分至13时05分，县生态环境局对园区周边上风向和下风向多个点位开展空气监测，未发现异常；13时20分至14时20分，对园区周边水体开展水质监测，未发现异常；15时10分始，指导四川中环检测有限公司在企业周边设置4个监测点位开展溴化氢监测；19日00时05分，第4个班次4个监测点位采集的样品均无溴化氢检出，经环境监测评估合格后结束监测工作。

11时09分，县经开区人员到达事故现场，组建警戒疏散组、应急处置组、物资保障组和综合协调组，调配锥形桶、警戒隔离带和防毒面具等相关物资，立即在相关路口设置警戒线，疏散周边企业人员和居民。

11时16分，泸县神仙桥化工园区特勤消防站组织4个队站13车70余人（次）进行现场处置，采用水枪对泄漏溴水进行喷淋稀释。

11时55分，县应急管理局人员到达现场，立即了解事故情况，组织相关部门（单位）对现场进行管控和秩序维护，同时开展事故现场勘察、评估等应急处置工作。

12 时 15 分，县经济信息科技局人员到达现场，立即联合相关部门，开展群众疏散、指挥调度、善后处置等工作。

（三）医疗救治和处理情况。

2026 年 6 月 18 日 11 时 20 分，四川某股份有限公司员工周某梅拨打 120 急救电话，公司同时安排车辆将受伤人员送往西南医科大学附属医院救治，途中遇 120 急救车，将伤者转入 120 急救车后，送往西南医科大学附属医院，全力做好伤者医疗救治工作。8 月 4 日，蒋某华已出院。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，事故单位立即启动了应急预案，组织人员开展自救，并按规定上报了事故信息；县政府立即启动生产安全事故应急处置预案，成立现场指挥部，调集了公安、经信、应急、卫健、环保、消防等部门力量赶赴现场，对现场进行管控，对涉及的相关人员进行转移安置，在有关部门的通力合作下，事故应急救援处置总体有力、有序、有效。有关部门（单位）信息报送规范、应急响应及时、先期处置得当、现场管控有效、救援方案科学、救援迅速有序、处置保障到位，当地社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

经现场勘查、调查取证、医疗诊断、视频监控、检测鉴定等综合分析，事故直接原因为：操作人员蒋某华开启气动阀 XV1103A 将反应釜 R1101D 的溴水转入吹溴釜 V1203A 过程中，反应釜

R1101D 内液体在较高势能下瞬时涌入管道，在管道下游通道未完全畅通的条件下，液体动能瞬时转化为压力波(水锤效应)，作用于管道系统中未定期更换的脆性玻璃视盅 SG-1103A 处，瞬时冲击应力超过玻璃视盅的极限断裂强度，导致视盅脆性破裂造成溴水泄漏，蒋某华在关闭吹溴釜 V1203A 处气动阀时应急处置不当，不慎摔倒接触泄漏的溴水，造成身体局部表皮被溴素灼伤。

（二）医疗诊断情况。

2026 年 6 月 19 日，西南医科大学附属医院出具医疗证明：蒋某华全身多处 25%II°-III°溴素烧伤。8 月 4 日，蒋某华康复出院。

（三）玻璃视盅检测鉴定情况。

1.检测鉴定意见。

县经开区委托四川司鉴检验检测有限公司对破碎玻璃视盅进行鉴定分析。四川司鉴检验检测有限公司出具《鉴定意见书》鉴定意见：1.操作人员在吹溴釜 V1203A 进料侧气动阀尚未完全开启的条件下，即开启上游 R1101D 反应釜的出料阀，使管道内产生水锤效应；该瞬时动载荷集中作用于管道系统中唯一的脆性玻璃构件损坏视盅处，瞬时冲击力超过损坏视盅的极限断裂强度，致使损坏视盅发生脆性破裂，含溴废水外泄。2.损坏视盅玻璃视镜的材质、气泡、杂质、端面平整性、内压力、抗腐蚀、冲力、压力指标，不具备鉴定条件。

2.玻璃视盅破裂分析。

（1）转液前操作因素。玻璃视盅 SG-1103A 自建厂安装后从未

进行更换，未发生过渗漏或者紧固螺栓调整，结合监控视频资料，蒋某华进行操作前，该玻璃视盅处于完好状态，未见渗漏、裂纹或其他异常。可排除转液前的作业操作（如过度紧固法兰螺栓导致预紧力过大、安装不正等）造成视盅破裂的可能。

（2）壁厚均匀性因素。对破损碎片中具备测量条件的样品进行厚度测量，结果显示各碎片厚度分布范围为 5.07mm~5.22mm，最大偏差不超过 0.15mm，壁厚均匀性良好，未见局部减薄区域。据此可排除因壁厚不均造成局部强度不足导致破裂的可能。

（3）腐蚀因素。在光学显微镜(100x)下对碎片断面及内外表面进行镜检，未见明显腐蚀坑点、蚀刻痕迹或化学侵蚀特征。从介质兼容性角度分析，含溴废水(溴水)对钠钙玻璃或硼硅玻璃的化学腐蚀作用极为有限，常温条件下不会对玻璃本体造成显著的强度劣化。配套的衬里层未见明显腐蚀、溶胀或变形。可排除介质腐蚀导致玻璃视盅强度下降并引发破裂的可能。

（4）温度因素。根据本次作业的工艺条件，R1101D 反应釜内为清洗溴代反应装置过程中产生的含溴废水，温度处于常温范围。玻璃视盅的额定工作温度≤120℃，实际工作温度远低于该限值。结合监控视频所反映的现场工况，可排除因工艺温度异常或温差热冲击导致玻璃视盅破裂的可能。

（5）静压力因素。根据众邦股份[2026]94 号的报告，R1101D 反应釜在正常液位(3.043m)下对玻璃视盅产生的静压强仅为 30.120kPa(约 0.03 MPa)；损坏视盅合格证载明公称压力为

0.2MPa，静压强（0.03MPa）是其公称压力的15%，安全裕量充裕；此外，该静压力为液体静止状态下缓慢施加的均布载荷，与玻璃材料在缓慢均匀受压条件下具备良好承载能力的特性相匹配。综上，从压力数值量级与加载方式性质两方面均可排除静压力单独作用导致玻璃视盅破裂的可能性。

（6）玻璃材质与标识问题。经现场勘查与碎片检验，事故玻璃视盅同规格对照样品表面标注有“钢化视筒”字样。经核查，现有鉴定资料中未对“钢化视筒”的材质定义、生产工艺或检验标准作出说明，不能确定该标注是否代表该产品经过了钢化玻璃的工艺处理。同时，根据实验室检验损坏视盅碎片形态分析，其破碎后呈不规则尖锐棱角状碎片，与钢化玻璃破裂后典型的网状细碎颗粒状、无尖锐棱角的碎片特征不同，两者在碎片形态上存在明显差异。然而，合格证载明的检验标准及现行相关产品标准中，均未要求玻璃视筒的材质必须为钢化玻璃。因此，本次鉴定涉及的“钢化视筒”标识问题，属于产品标识的衍生问题，不影响对损坏视盅破裂原因的认定。

（7）性能参数。依据产品检验标准HG/T3704-2003《氟塑料衬里阀门通用技术条件》，该标准系针对氟塑料衬里阀门的技术规范，未包含对玻璃视镜气泡、杂质、端面平整性、内压力、抗腐蚀、冲力、压力指标等技术参数要求。上述各项指标不具备进行有效检测的标准依据与条件。

（8）理论计算玻璃视盅破裂时总压力及分析。在气液两相流实

际工况下，计算所得视盅承压总压力约 0.286MPa（静压力 0.03MPa，气团压缩增量 0.1MPa，水锤动压 0.156MPa），超过产品合格证载明的公称压力 0.2MPa 约 43%。本次理论计算结果与现场勘验及询问笔录中的以下现象相互印证：(a)碎片呈尖锐棱角状，符合脆性材料在冲击载荷下的典型断裂特征；(b)视盅破裂发生在气动阀补开操作之后，液体稳定流动建立之前的瞬态阶段；(c)视盅前后钢制管道及法兰完好，表明破裂系管道内压力波集中作用于玻璃构件所致，而非外部机械碰撞或管道整体超压。理论计算与现场证据相互印证，具有一致性。

（9）破裂原因。本次转液作业的工艺配置具有以下特点:上游反应釜 R1101D 容积大，液位较高，势能充足；下游管道直径(DN50)相对较小，流通截面有限；整条应急管道中，仅玻璃视盅为脆性材料构件，其余均为钢制管道及管件；玻璃视盅承受动载荷的能力远低于钢制管道，是整个管道系统中的强度薄弱环节。若上游出料阀在吹溴釜侧阀门尚未完全开启或下游通道未充分建立的情况下被开启或开度过大，将导致：反应釜内液体在较高势能作用下迅速涌入管道，因下游通道受限，流体在管道内形成瞬时压力波(即水锤效应)，该瞬时动载荷沿管道传递，在全部钢制管段中，仅玻璃视盅不具备足够的抗冲击韧性，无法吸收或缓冲该冲击能量，冲击应力集中于玻璃视盅处，当瞬时应力超过玻璃的极限断裂强度时，即发生脆性破裂。

上述机理解释了以下现场现象:(a)碎片呈尖锐棱角状，符合

普通玻璃的脆性断裂特征；(b)碎片分布范围较大，表明为突发性、高能量释放的破裂；(c)视盅前后钢制管道及法兰均完好无损，表明应力集中点为玻璃构件。

综上所述，1.本次含溴废水转液过程中，吹溴釜V1203A进料侧气动阀在R1101D反应釜上游出料阀开启后处于未开启状态，操作人员后续对该气动阀进行补开操作时，上游反应釜内液体已在较高势能下涌入受限管道，因下游通道尚未完全畅通，液体动能瞬时转化为压力波(水锤效应)，该瞬时动载荷集中作用于管道系统中唯一的脆性玻璃构件(视盅)处，瞬时冲击应力超过玻璃视盅的极限断裂强度，导致视盅发生脆性破裂，含溴废水外泄。

2.玻璃视盅本体的材质、壁厚、温度、静压力等因素均不是导致本次破裂的原因。

（四）间接原因分析。

1.应急管理不到位。蒋某华在处置溴水泄漏时，未采取就近关停反应釜R1101D底部气动阀切断溴水泄漏的处置措施；2026年4月23日，开展了溴代反应岗位溴素泄漏中毒窒息事故现场处置演练，蒋某华未参与。

2.劳动防护管理不到位。在溴水通过破裂的玻璃视盅泄漏时，作业人员未穿戴防护装备进行应急处置。

3.设备设施定期维护更换不到位。公司未针对性制定玻璃视盅定期更换制度，未制定玻璃视盅隐患排查清单，未能及时发现并更换存在隐患的部件。

4.制定的清洗方案不完善。缓冲罐清洗方案未明确溴水转入吹溴釜的操作步骤及相关阀门的开/关状态、顺序。

5.培训教育不到位。未有效开展清洗方案培训学习，操作人员对清洗后含溴水转液过程中可能出现的危险因素认识不足，导致事故发生后的应急处置不当。

6.安全风险辨识不足。企业对清洗后含溴水转液工序的风险辨识不到位，未辨识出溴水进入管路系统后，存在玻璃视盅破裂泄漏的风险。

（五）其他可能因素排除。

通过现场勘查、排查走访、调取监控视频、询问当事人等情况排除人为故意破坏及自然灾害引发事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位。

四川某股份有限公司，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任。落实生产安全隐患排查治理制度不到位，未制定玻璃视盅隐患排查清单，未采取技术、管理措施，及时发现并消除玻璃视盅破裂的事故隐患；督促、教育从业人员佩戴和使用劳动防护用品不到位，溴水泄漏后，现场作业人员未穿戴应急救援装备实施处置；制定的清洗方案未明确溴水转入吹溴釜的操作步骤及相关阀门的开/关状态、顺序；安全风险辨识管控不到位，未组织辨识分析到溴代岗位玻璃视盅破裂的风险，未采取相应管控措施；培训教育不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规

章制度和安全操作规程，未有效开展清洗方案培训学习，未向从业人员有效告知清洗作业场所和工作岗位危险因素、防范措施以及事故应急处置措施。

（二）有关监管部门（单位）存在的问题。

1.县经济开发区管理委员会，履行属地安全生产监管职责不到位。未压实对四川某股份有限公司的安全管理职责，未能有效指导企业落实安全生产主体责任。

2.县经济信息科技局，履行行业安全生产管理职责不到位。落实“三管三必须”要求不到位，对四川某股份有限公司安全生产工作指导不力。

3.县应急管理局，履行安全生产监管职责不到位。指导四川某股份有限公司开展员工安全培训教育和应急演练处置工作不力。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故直接责任人的处理建议。

蒋某华，溴代缓冲罐清洗操作人员，溴水泄漏后，在关闭吹溴釜阀门过程中应急处置不当，未穿戴应急救援装备实施处置，不慎摔倒接触到泄漏的溴水，造成身体局部表皮被溴素灼伤，对事故发生负直接责任，建议由四川某股份有限公司按有关规章制度处理。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议。

1.王某，四川某股份有限公司总经理，履行主要负责人安全生产职责不到位。落实生产安全隐患排查治理制度不到位，未组织

制定玻璃视盅隐患排查清单，未检查发现并消除玻璃视盅破裂的事故隐患；安全风险辨识管控不到位，未组织辨识分析到溴代岗位玻璃视盅破裂的风险，未采取相应管控措施，对事故发生负管理责任，建议由县应急管理局依法进行处理。

2.四川某股份有限公司，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任，对事故发生负主要管理责任，建议由县应急管理局依法进行处理。

（三）对有关监管单位的处理建议。

责成县经开区、县经济信息科技局、县应急管理局向泸县人民政府作出深刻的书面检查。

责成县经开区、县经济信息科技局、县应急管理局对相关人员进行内部处理。

（四）其他处理建议。

1.周某清，公司胺盐分厂厂长。未有效组织开展清洗方案培训学习；未及时发现玻璃视盅破裂的事故隐患并提出改进措施，建议由四川某股份有限公司按有关规章制度处理。

2.赵某梦，公司安全管理部部长。2026年6月1日入职四川某股份有限公司担任安全管理部部长，安全生产工作职责履行不到位，建议由四川某股份有限公司按有关规章制度处理。

3.舒某林，四川某股份有限公司溴代胺化工段长。未督促蒋某华穿戴防护用具；未参与制定玻璃视盅隐患排查清单；未有效开展清洗方案培训学习，建议由四川某股份有限公司按有关规章制

度处理。

4.宋某，四川某股份有限公司胺盐分厂工艺主管。未严格审核缓冲罐清洗方案，未明确溴水转入吹溴釜的操作步骤及相关阀门的开/关状态、顺序；未有效开展清洗方案培训学习，建议由四川某股份有限公司按有关规章制度处理。

5.邹某强，四川某股份有限公司胺盐分厂车间高级主管，负责设备管理。未参与制定玻璃视盅隐患排查清单；未能及时发现并更换存在隐患的部件，建议由四川某股份有限公司按有关规章制度处理。

（五）调查发现的其他问题及处理建议。

2025年至今，四川某股份有限公司发生2起玻璃视盅破裂或渗漏的问题，但公司未引起重视，只对破裂或渗漏的玻璃视盅进行更换，未对玻璃视盅破裂的原因进行分析并采取有效的管控措施；2026年4月23日，公司开展溴代反应岗位溴素泄漏中毒窒息事故现场处置演练，培训和演练记录表里无蒋某华参与，建议由县经济开发区管理委员会、县经济信息科技局进行处理。

六、事故防范及整改措施建议

（一）深刻汲取教训，坚决守牢安全生产底线红线。

县经开区、各镇（街道）、有关部门要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，进一步提高做好安全生产工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚持“人民至上、生命至上”，强化底线思维、红线意识，切实承担起“促一方发展、保一

方平安”的政治责任。要深刻吸取事故惨痛教训，进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，采取有力有效防控措施，牢牢守住安全底线。

（二）严格履职尽责，切实强化属地、行业和部门管理。

县经开区、县经济信息科技局、县应急管理局要严格按照“三管三必须”要求，切实履行监管责任。要迅速在本辖区、本行业领域组织开展事故警示教育，通过剖析本起事故，提高危化品生产经营单位和从业人员安全防范意识；要举一反三，立即组织开展化工行业领域隐患排查治理，特别是对辖区涉及有毒有害物质的企业开展全覆盖专项执法检查，重点核查泄漏管理、变更管理执行情况；属地政府、行业管理部门和监管部门要形成监管合力，加大对危化企业的监督检查频次和深度，严格落实安全生产“三个从严”要求，杜绝执法“宽松软虚”，对存在重大事故隐患、屡教不改的企业，要依法从严处罚，并公开曝光，形成震慑。

（三）压实企业主责，系统提升企业安全管理水平。

危化企业必须严格落实安全生产主体责任，深刻吸取本次事故教训，采取切实有效整改措施，坚决防范类似事故再次发生。一是全链条排查治理隐患。立即组织对危险化学品生产、储存、输送、使用全环节开展隐患排查，采取设计诊断等方式复核设备、管道及管件、阀门等材质耐腐蚀性、密封可靠性；二是严格装置开停车

过程安全风险辨识和管控，认真制定并落实开停车方案，做好开车前安全条件确认；三是严格变更管理程序。必须严格执行变更风险分析、审批和人员培训制度，严禁未经审批擅自变更；四是强化实战化应急演练。针对危险化学品各类事故，按照应急预案开展一次实战演练，切实提升从业人员应急处置能力。

泸县神仙桥化工园区四川某股份有限公司

“6·18”一般泄漏事故调查组

2026 年 9 月 17 日